Check-in vocal et suivi de santé autonome pour astronautes

Architecture mise à jour après revue de la littérature · Défi « Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions » · NASA Space Apps Challenge 2026, événement local de Casablanca (14-15 novembre)

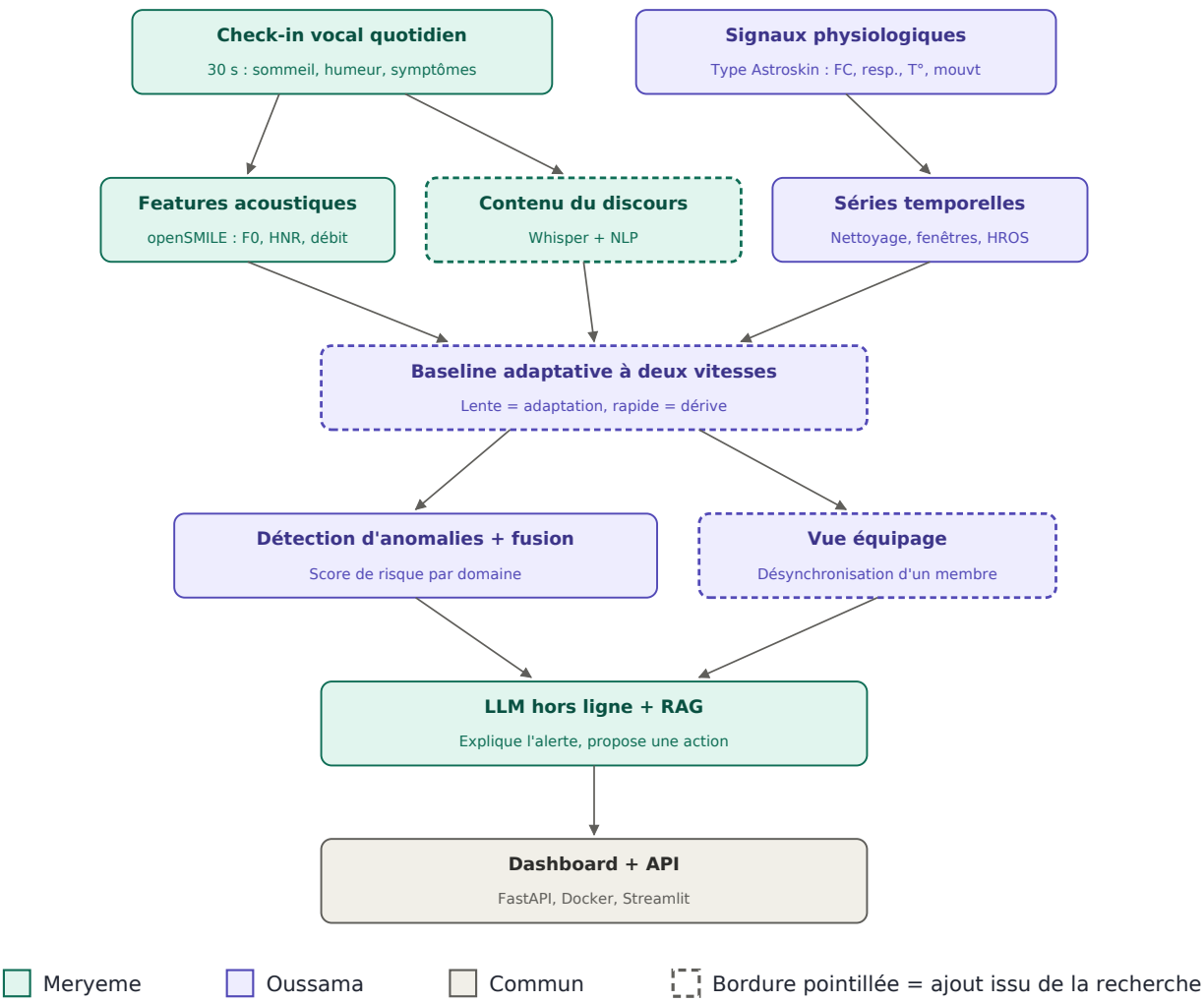
1. L'idée en une phrase

Un assistant embarqué, qui fonctionne sans connexion à la Terre, compare chaque jour la voix, le discours et les signaux physiologiques d'un astronaute à **sa propre référence**, détecte les dérives (sommeil, stress, fatigue, isolement) et propose une action concrète.

« La meilleure baseline d'un individu, c'est lui-même. »

Ce principe, tiré des enseignements de l'étude NASA sur les jumeaux, est le fil conducteur du projet : il s'applique au cœur (méthode Stanford), à la voix (variabilité individuelle de la fatigue vocale) et au comportement (profils très différents observés pendant Mars-500).

2. Architecture



Meryeme · Oussama · Commun · Bordure pointillée = ajout issu de la recherche

Les trois briques en pointillé sont les ajouts issus de la recherche : l'analyse du contenu du discours, la baseline adaptative et la vue équipage.

3. Détail des briques

Brique	Rôle	Outils	Qui
Check-in vocal	Enregistrement de 30 s chaque matin : sommeil, humeur, symptômes	Micro, format WAV 16 kHz	Meryeme
Features acoustiques	Hauteur (F0), intensité, jitter/shimmer, rapport harmoniques/bruit (HNR), débit, pauses	openSMILE (eGeMAPS), librosa en plan B	Meryeme
Contenu du discours	Transcription puis positivité nette, nombre de mots, diversité lexicale, variété des sujets, mots-clés santé	faster-whisper (small), spaCy ou modèle de sentiment léger	Meryeme
Signaux physiologiques	Simulation des signaux mesurés par l'Astroskin : fréquence cardiaque, respiration, température, mouvement, sommeil	Générateur Python à scénarios	Oussama
Séries temporelles	Nettoyage, agrégation horaire et journalière, feature « fréquence cardiaque / pas » (HROS)	pandas, numpy	Oussama
Baseline adaptative	Moyenne lente (plusieurs semaines) qui suit l'adaptation ; écart rapide (z-score) qui repère les dérives	EWMA à deux constantes de temps	Oussama
Anomalies + fusion	Score de risque par domaine (cardio, sommeil, comportemental) avec les features qui expliquent l'alerte	Isolation Forest, comparaison avec un autoencodeur LSTM si le temps le permet	Oussama
Vue équipage	Détecte un membre désynchronisé (seul éveillé ou seul endormi)	Comparaison des rythmes veille-sommeil	Oussama
LLM hors ligne + RAG	Explique l'alerte en langage simple, propose une contre-mesure, ne pose jamais de diagnostic	Ollama (Qwen2.5 3B ou Llama 3.2 3B), base de documents NASA	Meryeme
Dashboard + API	Scénario de mission jour par jour, alertes, recommandations	FastAPI, Docker Compose, Streamlit	Commun

4. Les trois ajouts issus de la recherche

4.1 Analyse du contenu du discours

Les journaux personnels d'astronautes de l'ISS ont été analysés par NASA avec une métrique de positivité/négativité nette (extraits positifs moins extraits négatifs). D'autres études sur des groupes isolés décrivent une « fermeture psychologique » : avec le temps, les échanges deviennent plus pauvres et plus filtrés. Le check-in mesure donc aussi ce qui est dit, pas seulement comment c'est dit. Une baisse progressive du nombre de mots, de la diversité lexicale et de la positivité nette est un signal comportemental.

Limite : le « blues du troisième quart de mission » apparaît dans les journaux de l'ISS, mais une revue plus récente conclut que les preuves d'un effet systématique sont faibles. Il ne sera pas présenté comme un fait établi.

4.2 Baseline adaptative à deux vitesses

Les travaux sur le jumeau numérique d'astronaute insistent sur des baselines non stationnaires : le corps s'adapte à l'espace, donc la référence évolue. La question clé est de distinguer une adaptation normale d'une dérive vers un état malsain. Une moyenne lente suit l'adaptation, et la détection porte sur les écarts rapides par rapport à cette moyenne.

4.3 Vue équipage

Pendant Mars-500, un membre d'équipage a dérivé vers un cycle d'environ 25 heures et se retrouvait souvent seul éveillé ou seul endormi, ce qui pose un problème de cohésion. La vue équipage compare les rythmes de chacun et signale une désynchronisation.

5. Données et validation

5.1 Scénarios simulés fondés sur Mars-500

Le générateur reproduit des profils réellement observés pendant la simulation de 520 jours, au lieu de dérives inventées :

Scénario	Ce qui change dans les données	Domaine
Insomnie d'endormissement	Sommeil raccourci, fatigue déclarée en hausse, voix plus fatiguée	Sommeil
Dérive circadienne (~25 h)	Horaires de sommeil qui glissent chaque jour, désynchronisation avec l'équipage	Sommeil / équipage
Hypokinésie progressive	Moins de mouvement éveillé, plus de repos	Activité
Début d'infection	Fréquence cardiaque au repos en hausse par rapport à la baseline, ratio FC/pas en hausse	Cardio / immunité
Fermeture psychologique	Check-ins plus courts, moins variés, moins positifs	Comportemental
Adaptation normale	Changement lent et stable : ne doit PAS déclencher d'alerte	Contrôle

5.2 Données réelles pour la validation

StressID (NeurIPS 2023) : audio, vidéo et signaux physiologiques synchronisés (ECG, activité électrodermale, respiration) de 65 participants sur 11 tâches. Il permet de valider la fusion voix + physiologie sur de vraies données. Accès sur demande : à demander avant le hackathon. **Plan B :** le dataset XR4DRAMA, public sur GitHub.

Datasets NASA : à compléter avec ceux publiés avec l'énoncé complet du défi (Open Science Data Repository, RadLab).

5.3 Métriques

Métrique	Pourquoi
Délai de détection	Nombre de jours entre le début de la dérive et la première alerte : le chiffre phare du pitch
Précision / rappel par scénario	Montre ce que le système détecte bien et moins bien
Taux de fausses alertes sur « adaptation normale »	Prouve que la baseline adaptative fonctionne
Comparaison avec des seuils fixes	Montre l'apport de la baseline personnelle face à l'approche des autres équipes
Score sur StressID	Validation de la fusion sur données réelles

Méthode de référence pour la partie cardio : l'algorithme de Stanford sur montres connectées, qui compare la fréquence cardiaque au repos et le ratio fréquence cardiaque / pas à la baseline individuelle.

6. Organisation

6.1 Avant le hackathon (sans écrire le code du projet)

Action	Qui
Demander l'accès à StressID ; télécharger XR4DRAMA	Oussama
Lire l'énoncé complet et repérer les datasets NASA	Les deux
Installer et tester openSMILE, faster-whisper, Ollama	Meryeme
Rassembler 3-4 documents NASA sur les contre-mesures pour le RAG	Meryeme
Vérifier dans le règlement ce qui est autorisé comme préparation	Les deux
Créer l'équipe sur le site et ajouter Meryeme	Oussama

6.2 Planning sur 48 h

Moment	Objectif
Samedi matin	Générateur de scénarios et pipeline vocal tournent séparément
Samedi soir	Baseline adaptative et détection fonctionnent ; check-ins enregistrés
Dimanche midi	Fusion, vue équipage, LLM et dashboard branchés de bout en bout
Dimanche après-midi	Évaluation chiffrée, README, vidéo, soumission avant 23 h 59

7. Risques et plans B

Risque	Plan B
Le LLM local est trop lent	LLM via API pour la démo, en le signalant clairement
Installation d'openSMILE difficile	Features plus simples avec librosa (F0, énergie, MFCC)
Pas d'accès à StressID à temps	XR4DRAMA, ou validation sur scénarios simulés uniquement
Manque de temps	Supprimer d'abord l'autoencodeur, puis la vue équipage ; garder la démo de bout en bout

8. Positionnement et limites

Le projet se présente comme un **jumeau numérique comportemental léger**, embarqué et hors ligne, dans la lignée des travaux de NASA sur les opérations médicales indépendantes de la Terre. Ce n'est pas un dispositif médical : il aide l'astronaute à repérer et interpréter des dérives, sans poser de diagnostic. Les caractéristiques acoustiques reflètent surtout le stress physiologique et la fatigue ; elles ne permettent pas de détecter de façon fiable un état émotionnel isolé, et le projet ne le prétendra pas.

Références

[1] Mishra et al. (2020). Pre-symptomatic detection of COVID-19 from smartwatch data. *Nature Biomedical Engineering*. doi:10.1038/s41551-020-00640-6

[2] Thoret et al. (2024). Sleep deprivation detected by voice analysis. *PLoS Computational Biology*.

[3] Chaptoukaev et al. (2023). StressID: a multimodal dataset for stress identification. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*.

[4] Dataset XR4DRAMA : stress detection from physiological and audio signals (dataset public sur GitHub).

[5] Basner et al. (2013). Mars 520-d mission simulation reveals protracted crew hypokinesis and alterations of sleep duration and timing. *PNAS*. doi:10.1073/pnas.1212646110

[6] Basner et al. (2014). Psychological and behavioral changes during confinement in a 520-day simulated interplanetary mission to Mars. *PLoS ONE*.

[7] Stuster, J. (2010). Behavioral issues associated with long-duration space expeditions: review and analysis of astronaut journals. NASA, NTRS 20100026549.

[8] Kanas et al. Whither the third quarter phenomenon? *Aerospace Medicine and Human Performance*, 92(8), 689.

[9] Kappen et al. (2024). Acoustic and prosodic speech features reflect physiological stress but not isolated negative affect.

[10] Schmidt et al. (2026). A systems architecture for data-constrained environments: leveraging the astronaut digital twin. *INSIGHT* (INCOSE).

[11] Siddiqui et al. (2026). Digital twin modelling in microgravity: a framework for predictive and personalised space medicine. *Life Sciences in Space Research*, 48. doi:10.1016/j.lssr.2025.11.004

[12] Beyond Low Earth Orbit: biomonitoring, artificial intelligence, and precision space health. arXiv:2112.12554.

[13] Developing artificially intelligent agents to support earth independent medical capabilities during human exploration-class space missions (2025). *npj Microgravity*, 11, 51.

[14] Gupta et al. (2025). Advancements in health monitoring technologies for astronauts in deep space missions: a review. *Life Sciences in Space Research*. doi:10.1016/j.lssr.2025.06.011

[15] Agence spatiale canadienne. Bio-Monitor (Astroskin) : suivi des signes vitaux des astronautes à bord de l'ISS.

Les références sont à vérifier (auteurs, années, pages) avant toute citation dans la soumission officielle.